

# Análise de Mobilidade Urbana

Segmentação Estratégica das Regiões Metropolitanas Brasileiras

---

## Autoria

Felipe Alexandre Alves da Silva

Modelos Descritivos | Prof. Matheus Lacerda

## Base de Dados

**PEMOB 2025** — Pesquisa de Mobilidade Urbana

22 Regiões Metropolitanas Brasileiras

[github.com/felipealvesdev/modelos\\_descritivos\\_projeto\\_final](https://github.com/felipealvesdev/modelos_descritivos_projeto_final)

# O Desafio de Gestão

As 22 Regiões Metropolitanas brasileiras operam em realidades completamente distintas — aplicar uma estratégia única para todas elas desperdiça recursos públicos e ignora as especificidades de cada contexto operacional.

## Realidades Operacionais Distintas

Infraestrutura, demanda e capacidade operacional variam de forma extrema entre as RMs brasileiras. Não existe um padrão único — existem múltiplos universos operacionais coexistindo sob a mesma política nacional.

## Ineficiência do Investimento Linear

Aplicar a mesma estratégia para todas as regiões desperdiça recursos públicos e não resolve os problemas específicos de cada perfil. O resultado é subinvestimento onde mais se precisa e excesso onde já há capacidade.

## A Pergunta Estratégica

Como direcionar investimentos e políticas públicas de forma inteligente e baseada em dados, maximizando o retorno sobre o capital público investido?

## Nossa Solução

Segmentar as RMs em grupos homogêneos para implementar estratégias personalizadas por perfil operacional — cada cluster recebe a intervenção certa, no momento certo, com o recurso adequado.

# Como Analisamos

A metodologia combina rigor analítico com aplicabilidade gerencial: partimos do universo completo das RMs brasileiras e chegamos a 3 perfis operacionais acionáveis.

1



## Base de Dados

22 RMs brasileiras (PEMOB 2025) — universo completo do transporte público urbano nacional

2



## 5 Dimensões

Frota de ônibus · Quilometragem · Idade média da frota · Terminais · Passageiros/ano

3



## Agrupamento

Segmentação por similaridade validada com Silhouette Score de **0,54** — estrutura forte 

4



## Resultado

3 perfis operacionais distintos com características homogêneas dentro de cada grupo



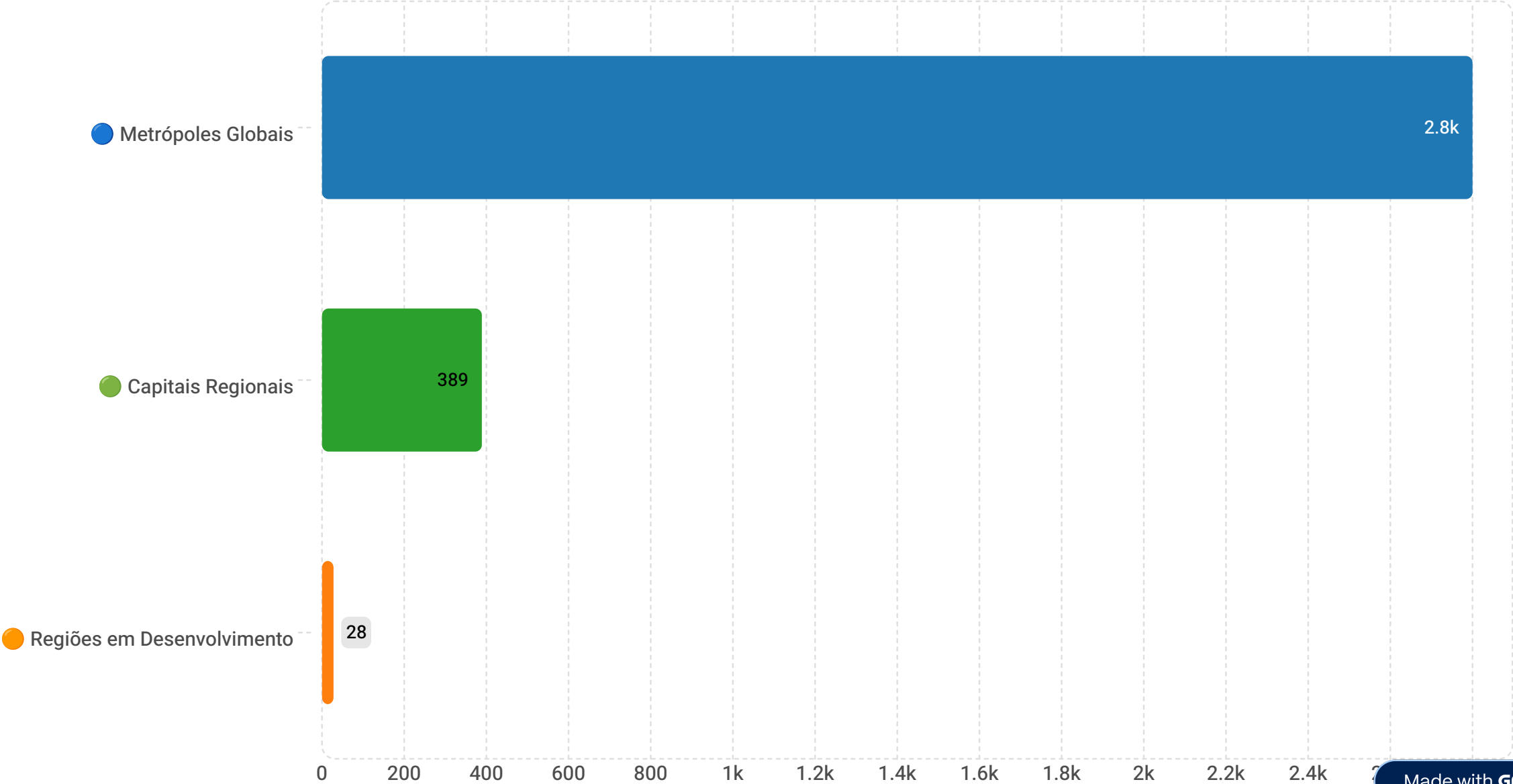
O Silhouette Score de 0,54 confirma que os grupos identificados são estatisticamente coesos e bem separados — os perfis refletem diferenças reais, não artefatos metodológicos.

## Os 3 Perfis Operacionais das RMs Brasileiras

| Dimensão             |  Metrópoles Globais | Participação |  Capitais Regionais | Participação |  Regiões em Desenvolvimento | Participação |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quantidade de RMs    | 2 RMs                                                                                                | 9% do total  | 7 RMs                                                                                                  | 32% do total | 13 RMs                                                                                                         | 59% do total |
| Exemplos             | São Paulo, Rio de Janeiro                                                                            | —            | Salvador, BH, Curitiba, Recife, Goiânia, Vitória, Natal                                                | —            | Maceió, Manaus, Florianópolis, Chapecó e 9 outras                                                              | —            |
| Frota de Ônibus      | ~3.690 ônibus                                                                                        | —            | ~1.326 ônibus                                                                                          | —            | ~113 ônibus                                                                                                    | —            |
| Idade Média da Frota | 7 anos                                                                                               | —            | 9 anos                                                                                                 | —            | 15 anos                     | —            |
| Demanda Anual        | 2,8 bilhões de passageiros                                                                           | —            | 389 milhões de passageiros                                                                             | —            | 28 milhões de passageiros                                                                                      | —            |
| Status Operacional   |  Consolidado        | —            |  Estável            | —            |  Crítico                    | —            |

# Demanda Anual por Cluster

Cluster



# Recomendações para Ação

Cada cluster exige uma agenda de intervenção distinta. A priorização abaixo reflete urgência operacional, potencial de impacto e retorno esperado sobre o investimento público.

## ● Cluster 1 — Prioridade Máxima

**59% das RMs | ROI Estimado: Alto**

- Programa emergencial de renovação de frota (média de 15 anos é insustentável)
- Investimento em terminais e infraestrutura básica de transporte
- Aumentar oferta de serviço para estimular demanda reprimida

## ● Cluster 2 — Prioridade Média

**32% das RMs | ROI Estimado: Médio (2–3 anos)**

- Modernizar frota (idade média de 9 anos requer atualização)
- Otimizar operação com tecnologia (AVL, bilhetagem eletrônica)
- Expandir integração tarifária entre operadores

## ● Cluster 3 — Consolidado

**9% das RMs | ROI Estimado: Longo Prazo**

- Liderar transição para mobilidade elétrica e sustentável
- Implementar eficiência operacional via IA e IoT
- Servir como referência e modelo para as demais regiões

# Conclusões e Caminho Adiante

## 3 Insights Principais

### 1 Desigualdade Profunda

São Paulo e Rio de Janeiro concentram **80% da demanda nacional** — disparidade crítica que exige estratégias completamente diferenciadas por perfil.

### 2 Frota Envelhecida

**59% das RMs** possuem frota com mais de 15 anos — risco operacional e ambiental significativo que demanda intervenção imediata.

### 3 Investimento Direcionado Gera Valor

Estratégias personalizadas por perfil **maximizam ROI** e eficiência de recursos públicos — a segmentação é o ponto de partida para qualquer política eficaz.

## Próximos Passos Sugeridos

- ☒ ~~Análise financeira detalhada por cluster (capex, opex, receita)~~
- ☐ Estudo de viabilidade de PPPs nas RMs críticas
- ☐ Monitoramento anual da evolução dos clusters
- ☐ Dashboard executivo para acompanhamento em tempo real

# Obrigado!

Perguntas e Discussão

## Autor

Felipe Alexandre Alves da Silva

Modelos Descritivos | Prof. Matheus Lacerda

## Repositório Completo

[github.com/felipealvesdev/modelos\\_descritivos\\_projeto\\_final](https://github.com/felipealvesdev/modelos_descritivos_projeto_final)

Base de Dados: **PEMOB 2025**

### Metrôpoles Globais

2 RMs · 2,8 bi passageiros/ano · Foco em inovação

### Capitais Regionais

7 RMs · 389 mi passageiros/ano · Foco em modernização

### Regiões em Desenvolvimento

13 RMs · 28 mi passageiros/ano · Foco em infraestrutura